

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31455	S	総合工学基礎I	井 通暁	工学部	金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		核融合実験基礎講座 恒星中心部で発生している核融合反応を地上で発生し、エネルギーを取り出すことを目的とする核融合開発研究が実用化を見通せる段階に至っています。海水中の重水素を燃料とすることによってほぼ無尽蔵で環境負荷の極めて低いエネルギー源が実現でき、すでに燃料に投入した以上のエネルギーが取り出せることが実証されています。プラズマ化した超高温（一億度以上）の燃料を閉じ込める方式としては、強い磁場を用いたトカマク型の開発が進んでおり、フランスで建設中の国際熱核融合実験炉 ITER では、核融合燃焼状態のの実現や工学コンポーネントの開発が予定されています。また、民間資本の参入による開発加速や多様化が進んでいます。 このように最終段階に近づいている核融合開発の現状を踏まえ、この授業では講義と実習を組み合わせることによって核融合エネルギー利用の全体像を把握してもらうことを目的としています。 講義では、核融合反応の基礎、核融合発電成立条件、核融合炉の構成、トカマク型プラズマの生成・計測・制御等について原理や関連技術を解説すると同時に、核融合開発の現状や今後の方向性について紹介します。 講義で解説した基礎知識に基づき、柏キャンパスにある球状トカマク装置 UTST 等を用いた実習を行います。放電／プラズマの基礎的性質およびトカマク型プラズマの振る舞いに関する理解を各種計測を通して深めてもらいます。				
成績評価方法		成績は以下の項目で評価します。 ・講義（駒場キャンパス）の出席（必須） ・実習（柏キャンパス）の出席（必須） ・確認テスト（実習時に実施） ・実習レポート				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行く。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31461	S	生体医工学基礎I	宮田 完二郎、 一木 隆範、 江島 広貴、 吉田 亮	工学部	火 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		バイオマテリアル入門-医療への貢献 今日の生物工学、遺伝子工学、および医療工学などの目覚ましい発展により、従来の医療技術では実現困難であった疾患の超早期発見や難病治療などの高度先進医療が現実のものになり始めています。工学の領域でも、このような医療福祉に対する社会的要請に応じて、医療材料、すなわちバイオマテリアルの研究・開発が注目を集めています。本講義では、高度先進医療を支える先端バイオマテリアルについて様々な角度から紹介し、工学と医学・生物学の融合が切り拓く未来型医療について、皆さんと一緒に考えていきます。そしてバイオマテリアル研究の入門編として、バイオマテリアルの基礎から最先端研究までを広く紹介します。				
成績評価方法		レポートおよび出席				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行く。／Will conduct guidance at first time				